A

直流电桥

实验报告

实验仪器：

ZKY-ZB 自组电桥实验仪. ZX98A 直流电阻器. 导线若干

实验记录：

一、 惠斯通电桥测量中值电阻

1. 检验 R_A/R_B 的值对电桥灵敏度的影响。

条件：ε= 1.00 V，δV= 0.1 mV，待测电阻使用 R_{x2}。

R_1/Ω	R_2/Ω	Rs/Ω	Rs'/Ω	$\delta Rs/\Omega$	M/分度	Rx/Ω
1000	100	129.87	130.04	0.17	7639.41	1298.70
1000	200	260.26	260.49	0.23	11315.65	1301.30
1000	510	663.95	664.27	0.32	20748.44	1301.96
1000	1000	1300.55	1301.10	0.55	23646.36	1300.55
1000	2000	2606.13	2607.38	1.25	20849.04	1303.07
1000	5100	6647.46	6652.81	5.35	12425.16	1303.42
1000	10000	13006.68	13024.82	18.14	7170.17	1300.67

2. 根据表格中数据，写出数据分析如下：

当$\frac{R_A}{R_B}<1$时，电桥灵敏度M随随$\frac{R_A}{R_B}$增大迅速增大；当$\frac{R_A}{R_B}=1$，M取得最大值；当$\frac{R_A}{R_B}>1$，M随$\frac{R_A}{R_B}$增大缓慢减小。原因分析：$M=\frac{\varepsilon}{S\nu}\cdot\frac{\frac{R_A}{R_B}}{(1+\frac{R_A}{R_B})^2}$，设$t=\frac{R_A}{R_B}$，则$M\propto\frac{t}{(1+t)^2}$即$M\propto\frac{1}{1+\frac{1}{t}+2}$为对钩函数，所以当$\frac{R_A}{R_B}>1$时，M随$\frac{R_A}{R_B}$增大而减小；$\frac{R_A}{R_B}<1$时，M随$\frac{R_A}{R_B}$增大而增大。

计算得待测电阻平均值$\overline{Rx}=1301.38\Omega$。

3. 检验电源电压对电桥灵敏度的影响。

条件：$R_A = R_B =$ 1000 Ω，$\delta V =$ 0.1 mV。

ε/V	R_S/Ω	R_S'/Ω	δR_S/Ω	M/分度	R_X/Ω
≈3.00	1300.57	1300.77	0.20	65028.5	1300.57
≈5.00	1300.59	1300.68	0.09	144510.00	1300.59
≈7.00	1300.57	1300.65	0.08	162571.25	1300.57
≈9.00	1300.54	1300.61	0.07	185791.43	1300.54

根据表格中数据，写出数据分析如下：

由公式 $M = \frac{\varepsilon}{Sv} \cdot \frac{R_A R_B}{(R_A + R_B)^2}$ 可知：ε 与 M 在其他条件不变时应满足线性关系。

经拟合得 $M = 19017.502\varepsilon + 25370.283$　$r = 0.9366$　所得图像大致为直线

计算得待测电阻平均值 $\overline{R_X} = 1300.57\ \Omega$。

4. 非平衡电桥：检验桥臂 R_S 的改变量 δR_S 与桥臂间检测电压 δV 之间的关系。

条件：$\varepsilon =$ 9.00 V，$R_A = R_B =$ 1000 Ω。

δR_S/Ω	R_S/Ω	δV/mV
0.0	1300.54	0.0
5.0	1300.54	8.66
10.0	1300.54	17.25
15.0	1300.54	25.82
20.0	1300.54	34.35
25.0	1300.54	42.85
30.0	1300.54	51.32

根据表格中数据，以 δR_S 为自变量，δV 为因变量，使用计算器作线性回归，写出数据分析如下：

$y = ax + b$.　$a = 1.710285$　$b = 0.095714$　$r = 0.999993$

保持 R_S 不变　$\delta V = 1.710285\,\delta R_S + 0.095714$. 得 δR_S 增大，δV 增大.